Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Kursplan för:
Datateknik AV, Signal- och bildbehandling, 6 hp
Computer Engineering MA, Signal and Image Processing, 6 credits

Allmänna data om kursen

- **Kurskod:** DT081A
- **Ämne huvudområde:** Datateknik
- **Nivå:** Avancerad nivå
- **Högskolepoäng:** 6
- **Fördjupning vs. Examen:** A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
- **Utbildningsområde:** Tekniska området 100%
- **Ansvarig institution:** DET, Data- och elektroteknik
- **Fastställd:** 2024-03-18
- **Giltig fr.o.m:** 2024-09-02

Syfte

Kursens syfte är att ge en djup förståelse för grundläggande och avancerade metoder inom signal- och bildbehandling, genom att utrusta studenterna med de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna tillämpa dessa metoder inom områden såsom datorseende, bildanalys, flerdimensionell visuell representation och komprimering, avancerad bildbehandling, samt tillämpningar inom maskininlärning för visuella medier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och förklara de teoretiska grundprinciperna inom signal- och bildbehandling.
- tillämpa grundprinciperna för signal- och bildbehandling i både traditionella metoder samt moderna AI-baserade system.
- välja och tillämpa lämplig signal- och bildanalysteknik på specifika problem med visuella medier.
- beskriva och förklara algoritmer inom signal- och bildbehandling utifrån matematiska grunder.
- designa och implementera filter för signaler och bilder i både tids-, rums- och frekvensdomäner.
- utvärdera och kritiskt analysera prestanda för olika signal- och bildbehandlingsalgoritmer, med hjälp av verktyg och programmeringsspråk som är relevanta för området.

Innehåll

- Introduktion till signal- och bildbehandling: representationer av signaler och system (tid/frekvens/rum), sampling, kvantisering, bildformat, faltning, Hilbertrum, transformer, kvalitetsmått och tillämpningar.
- Tidsdomänsanalys och digital filterdesign: FIR/IIR, impulssvar, beräkningskomplexitet.
- Frekvensdomänsanalys och filterdesign: Fourieranalys, LP/HP/BP/BS, spektrum, spektrogram.
- Rumsdomänsanalys: filterkärnor, spatiala filter för skärpning, brusreducering, histogram, kontrastförstärkning, färgrymd.
- Introduktion till hur signal- och bildbehandling tillämpas inom visuell AI.
- Implementeringsexempel för verkliga problem inom signal- och bildbehandling, samt analys av vetenskapliga artiklar.

Behörighet

60 hp datateknik, inkluderande 15 hp objektorienterad programmering. 30 hp matematiska ämnen, inklusive kurser i sannolikhetsteori och statistik samt linjär algebra.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och slutligen en skriftlig tentamen. En större del av kursen bedrivs med begränsad handledning, där studenten antas själv arbeta med föreläsningsmaterial och praktiska uppgifter eller projekt.

Examination

L101: Laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Tvågradig skala

T101: Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Sju-gradig skala, A-F o Fx

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Om tentamen på campus inte får genomföras enligt beslut från rektor, eller den denne delegerat rätten till, gäller följande: Skriftlig tentamen T101, kommer att ersättas med två delar, webbexamination och uppföljning. Inom tre veckor efter webbexaminationen kommer ett urval av studenterna att kontaktas och få svara på frågor angående genomfört prov. Uppföljningen består av frågor om genomförandet av webbexaminationen och de svar som studenten skickat in.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Sju-gradig skala, A-F o Fx

Litteratur

Författare: Martin Vetterli, Jelena Kovacevic, Vivek K. Goyal
Titel: Foundations of Signal Processing, https://fourierandwavelets.org/index.php
Upplaga: 3rd, 2014
Förlag: Cambridge University Press
Format: Hardback, 738 pages
ISBN: 9781107038608